

射影几何与极点极线理论（上）

视频内容提取与数字化整理

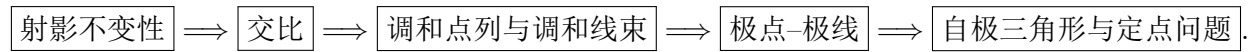
整理日期：2026 年 8 月 5 日

来源与整理原则

视频来源：Tutor 王博士数学，[《射影几何与极点极线理论（上）》](#)，时长约 69 分钟。

本文依据完整视频音频、板书画面和本地语音转写整理。它不是逐字稿，而是按照视频实际讲授顺序恢复概念、推导和例题。口语中的“交笔、调和线书、极限”等识别错误，分别校正为“交比、调和线束、极线”。

视频的中心意图不是让学生生搬硬套极线方程，而是建立如下来源链：



1 视频时间索引

时间	内容
00:00--02:57	为什么从射影几何理解圆锥曲线命题；射影几何研究什么在投影下保持不变。
02:57--08:03	四点交比的定义；利用面积比、正弦比说明交比的射影不变性。
08:03--13:25	交比为 -1 ；调和比、调和点列、调和分割和调和共轭。
13:25--17:51	调和平均关系；调和点列仍具有射影不变性。
17:51--23:08	完全四边形产生调和点列；视频指出可由 Menelaus 定理和 Ceva 定理证明。
23:08--28:44	调和线束；把调和关系写成四条直线斜率之间的关系。
28:44--33:31	调和线束的中点模型；一条截线平行于线束中某条射线时，调和关系化为中点关系。
33:31--40:00	从圆锥曲线割线上的调和共轭点出发，用定比分点和点差法推出极线方程。
40:00--45:14	极线与切点弦方程是同一对象；数值例子 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ ， $P = (4, 1)$ 。
45:14--47:08	极点极线的互易性，即 La Hire 定理的解析来源。

47:08--53:26	圆锥曲线内接完全四边形；三个对角点组成自极三角形。
53:26--55:27	用自极三角形解释高考中的定点、定直线结构。
55:27--59:37	焦点与准线互为极点极线；调和平均在圆锥曲线中的体现。
59:37--62:47	学习方法：按结构给高考题分类，而不是逐题积累孤立技巧。
62:47--69:04	椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 的定点例题；由自极三角形转化为动点极线过定点。

2 射影不变性与交比

2.1 视频的出发点

投影一般不保持长度、角度和普通线段比。射影几何关心的是：图形经过中心投影之后，哪些关系仍然保持不变？视频首先引入的射影不变量就是四点交比。

设 A, C, B, D 为同一直线上的四点，所有线段均取有向线段。按照视频采用的次序，定义

$$(A, B; C, D) = \frac{\overline{AC}/\overline{AD}}{\overline{BC}/\overline{BD}} = \frac{\overline{AC} \overline{BD}}{\overline{AD} \overline{BC}}. \quad (1)$$

不同教材对四个字母的排列可能不同，使用时必须先核对定义，不能只看“交比”两个字便套公式。

2.2 为什么交比在中心投影下不变

从直线外一点 O 向 A, C, B, D 引四条射线。由三角形面积公式，

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{AD}} = \frac{S_{\triangle AOC}}{S_{\triangle AOD}}, \quad \frac{\overline{BC}}{\overline{BD}} = \frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle BOD}}.$$

进一步得到

$$(A, B; C, D) = \frac{\sin \angle AOC \sin \angle BOD}{\sin \angle AOD \sin \angle BOC}. \quad (2)$$

右端只依赖四条射线的方向，不依赖用哪一条截线截取它们。因此，只要投影中心和四条投影射线不变，换一条截线得到的新四点具有相同交比。

这正是视频所谓“交比具有射影不变性”的初等解释。

3 调和点列、调和分割与调和平均

3.1 调和点列

当

$$(A, B; C, D) = -1 \quad (3)$$

时，称 A, C, B, D 构成一组调和点列，也称 C, D 调和分割 AB ； C, D 互为关于点对 A, B 的调和共轭点。

视频用参数 $\lambda > 0$ ($\lambda \neq 1$) 表示为

$$\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{CB}, \quad \overrightarrow{AD} = -\lambda \overrightarrow{DB}.$$

一个点内分 AB ，另一个点按同一比值外分 AB ，方向差异使交比为 -1 。

调和关系具有互易性：若 C, D 调和分割 A, B ，那么换一种排列后， A, B 也调和分割 C, D 。这为后面极点极线的互易性作了铺垫。

3.2 调和平均关系

在视频所画的点序下，由调和条件可整理为

$$\boxed{\frac{1}{\overline{AC}} + \frac{1}{\overline{AD}} = \frac{2}{\overline{AB}}}. \quad (4)$$

注意式中仍是有向线段。它说明 $\overline{AB}$ 在倒数意义下是 $\overline{AC}$ 与 $\overline{AD}$ 的调和平均，这也是“调和”一词在视频中的数量解释。

4 完全四边形：制造调和关系

取四个点 A, B, C, D ，其中任意三点不共线，连接六条边线便得到完全四边形（也常称完全四点形）。其三组对边交点称为三个对角点：

$$P = AB \cap CD, \quad M = AC \cap BD, \quad N = AD \cap BC.$$

视频在约 17:51 处引入这一结构，并通过延长边、连接对角点，得到多组调和点列。其证明在视频中没有完整展开，只说明可结合 Menelaus 定理和 Ceva 定理完成。

这里真正需要掌握的不是某一幅固定字母图，而是：

1. 完全四边形能够产生调和点列；
2. 调和点列可以通过中心投影搬到另一条直线上；
3. 当 A, B, C, D 位于同一圆锥曲线上时，三个对角点 P, M, N 进一步组成自极三角形，见第 8 节。

5 调和线束及其斜率形式

若从一点 O 发出的四条直线 OA, OB, OC, OD 被任意截线截得的四点构成调和点列，则称这四条直线构成调和线束。由于交比具有射影不变性，这一定义与所选截线无关。

取一条水平截线，设 O 到截线的距离为 h ，四条直线的斜率依次为 k_1, k_2, k_3, k_4 。若垂足为 H ，则

$$\overline{AH} = \frac{h}{k_1}, \quad \overline{BH} = \frac{h}{k_2}, \quad \overline{CH} = \frac{h}{k_3}, \quad \overline{DH} = \frac{h}{k_4}.$$

把它们代入调和条件，公共因子约去后得到视频重点强调的斜率关系：

$$\boxed{\frac{k_2 - k_1}{k_4 - k_1} = \frac{k_3 - k_2}{k_4 - k_3}}. \quad (5)$$

这一形式把射影几何中的调和线束，直接翻译成高中解析几何可处理的斜率关系。若有竖直线，应改用方向参数或先旋转坐标，不能把“斜率不存在”直接代入式 (5)。

5.1 中点模型

若一条截线平行于调和线束中的某条射线，那么该射线与截线的交点可理解为无穷远点。调和点列中一个点移到无穷远后，交比为 -1 的条件退化为中点关系。

视频给出的典型图式是：一条截线经过某一点 A ，并平行于线束中的一条射线；它与另外两条射线交于 M, N ，则

$$\boxed{AM = AN}.$$

视频用两次三角形相似证明这一结论，并指出许多高考题会把调和结构隐藏为“平行线 + 中点”。反过来，看到中点和平行关系，也可尝试把平行方向补成无穷远点，恢复调和线束。

6 从调和共轭点推导极线

考虑椭圆

$$\mathcal{E}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (6)$$

固定一点 $P(x_P, y_P)$ ，任作一条过 P 的割线，交椭圆于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。在割线上取点 $Q(x_Q, y_Q)$ ，使 P, Q 关于 A, B 调和共轭。

按视频的定比分点写法，存在参数 λ ，使

$$P = \frac{A - \lambda B}{1 - \lambda}, \quad Q = \frac{A + \lambda B}{1 + \lambda}.$$

于是

$$x_P = \frac{x_1 - \lambda x_2}{1 - \lambda}, \quad x_Q = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda},$$

并有对应的 y 坐标表达式。

因为 $A, B \in \mathcal{E}$,

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \quad \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1.$$

将第二式乘以 λ^2 后与第一式相减，利用平方差分解和上述定比分点表达式，可得

$$\boxed{\frac{x_P x_Q}{a^2} + \frac{y_P y_Q}{b^2} = 1}. \quad (7)$$

因此，无论割线怎样绕 P 转动，与 P 调和共轭的点 Q 总在固定直线

$$\ell_P: \frac{x_P x}{a^2} + \frac{y_P y}{b^2} = 1 \quad (8)$$

上。这条直线称为 P 关于椭圆的极线， P 称为 ℓ_P 的极点。

这个推导是视频最重要的内容：

$$\boxed{\text{极线是过 } P \text{ 的各条割线上，} P \text{ 的调和共轭点的轨迹}.}$$

因此，“把 x^2 换成 $x_P x$ ” 不是无来源的替换规则，而是调和关系经过定比分点和点差法后的结果。

6.1 极线的三种面貌

对高中圆锥曲线题，可以把同一条极线理解为：

1. **调和面貌**：割线 PAB 与极线交于 Q ，则 P, Q 关于 A, B 调和共轭；
2. **切线面貌**：若 P 在曲线外，从 P 引两条切线，切点为 T_1, T_2 ，则 T_1T_2 就是 P 的极线；
3. **解析面貌**：标准方程通过双线性化得到极线方程。

常见标准式为

圆锥曲线	$P(x_0, y_0)$ 的极线
$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$
$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$
$y^2 = 2px$	$yy_0 = p(x + x_0)$

6.2 视频中的数值例子

对椭圆

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

和点 $P = (4, 1)$ ，极线为

$$\frac{4x}{4} + \frac{y}{2} = 1, \quad \text{即} \quad \boxed{x + \frac{y}{2} = 1}.$$

视频借此说明：高考题若给出割线上的比例关系，要求证明某点 Q 在定直线上，本质上可能就是在要求证明 Q 位于 P 的极线上。

7 极点极线的互易性

由式 (7) 的对称性，

$$Q \in \ell_P \iff \frac{x_P x_Q}{a^2} + \frac{y_P y_Q}{b^2} = 1 \iff P \in \ell_Q.$$

因此

$$\boxed{Q \in \text{polar}(P) \iff P \in \text{polar}(Q)}. \quad (9)$$

这就是极点极线的互易性，通常称为 **La Hire 定理**。

它带来一个极其重要的定点工具：

若动点 Q 始终在固定直线 l 上，则 Q 的极线始终经过直线 l 的极点。

也就是说，点在定直线上运动与它的极线经过定点互为对偶。

8 完全四边形与自极三角形

设 A, B, C, D 是同一非退化圆锥曲线上的四点, 三个对角点为

$$P = AB \cap CD, qquad M = AC \cap BD, qquad N = AD \cap BC.$$

视频把完全四边形产生的调和点列与极线定义结合, 得到

$$\boxed{\text{polar}(P) = MN, qquad \text{polar}(M) = PN, qquad \text{polar}(N) = PM}. \quad (10)$$

因此三角形 PMN 的每一边都是对面顶点的极线, 称为关于该圆锥曲线的**自极三角形**。

这一结论解释了许多题中看似偶然的共线和定点: 当四个圆锥曲线上的点构成完全四边形时, 三组对边交点并不是三个无关的点, 它们已经被极点极线关系锁定。

9 焦点与准线的极点极线关系

对椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, qquad c^2 = a^2 - b^2,$$

右焦点为 $F(c, 0)$ 。由极线公式, F 的极线为

$$\frac{cx}{a^2} = 1, \quad \text{即} \quad \boxed{x = \frac{a^2}{c}},$$

它恰好是椭圆的右准线。因此, 焦点与对应准线互为极点和极线。

这使“焦点、准线、割线、调和点列”统一起来: 准线上的点的极线都经过对应焦点; 反过来, 经过焦点的直线的极点位于对应准线上。

视频进一步指出, 一些焦半径倒数关系可以从调和平均的角度理解。这种联系适合作为结论来源, 但在高中书面解答中仍应根据题设写成距离、坐标或韦达关系, 不能只写“由调和性显然”。

10 视频末尾例题: 定点 (3,2) 从哪里来

考虑椭圆

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1. \quad (11)$$

记四个顶点为

$$A = (0, 2), \quad B = (-3, 0), \quad C = (0, -2), \quad D = (3, 0).$$

取椭圆上异于顶点的动点 P 。按视频图形, 定义

$$M = AP \cap CD, qquad N = DP \cap AC, qquad Q = PC \cap AD.$$

四点 A, D, C, P 构成内接完全四边形, M, N, Q 是它的三个对角点。因此由自极三角形结论,

$$\boxed{MN = \text{polar}(Q)}.$$

另一方面, Q 始终位于固定直线 AD 上. 由 $A = (0, 2)$ 、 $D = (3, 0)$ 得

$$AD: y = -\frac{2}{3}x + 2. \quad (12)$$

设

$$Q = \left(t, -\frac{2}{3}t + 2\right).$$

点 Q 关于椭圆 (11) 的极线, 即 MN , 为

$$\frac{tx}{9} + \frac{\left(-\frac{2}{3}t + 2\right)y}{4} = 1.$$

整理为

$$t\left(\frac{x}{9} - \frac{y}{6}\right) + \frac{y}{2} = 1. \quad (13)$$

要使点与参数 t 无关, 需要

$$\frac{x}{9} - \frac{y}{6} = 0, \quad \frac{y}{2} = 1.$$

解得

$$\boxed{(x, y) = (3, 2)}. \quad (14)$$

所以动直线 MN 恒过定点 $(3, 2)$ 。

从射影观点看, $(3, 2)$ 正是固定直线 AD 关于椭圆的极点. 这个例题完整体现了视频的命题视角:

$$Q \text{ 在定直线 } AD \text{ 上运动} \implies \text{polar}(Q) = MN \text{ 恒过 } \text{polar}(AD).$$

11 对高中圆锥曲线复习的提炼

1. 学生应该真正理解的内容

1. 极线公式不是孤立替换, 而来自割线上的调和共轭点轨迹;
2. 完全四边形的三个对角点组成自极三角形;
3. La Hire 定理把“点在定直线上”翻译为“对应极线过定点”;
4. 中点、平行、斜率定值等高中条件, 可能是调和结构的仿射表现。

2. 考场上可执行的识别顺序

1. 看到圆锥曲线上四点和多组对边交点, 先补出完全四边形的三个对角点;
2. 判断目标直线是否是某个对角点的极线;
3. 若对应极点在定直线上运动, 立即转化为“动极线过该定直线的极点”;
4. 最后用极线方程、韦达定理或点差法写成高中范围内可评分的证明。

3. 教学边界

射影几何适合解释命题结构和发现结论，但不能替代基本解析运算。面对普通一轮复习学生，建议采用三层结构：

先用坐标法做会 $\implies$ 再用极点极线看懂结构 $\implies$ 最后回到规范书面表达.

视频提到 2008 年安徽卷、2017 年北京卷、2020 年北京卷、2022 年全国卷和 2023 年全国卷等题目与相关模型有关。本文只记录视频中的这一说法，尚未逐题核对题号和题设；正式编入专题题库前，应再与原题逐一对应。

一句话总结

圆锥曲线中的许多定点、定直线、共线和共点问题，表面上是坐标运算，背后往往是：完全四边形产生调和结构，调和结构产生极点极线，而点线对偶把动点约束转化为定点结论。